



המסלול האקדמי
המכללה למינהל

המסלול האקדמי המכללה למינהל

החוג למדעי המחשב

_____ ת.ז. הסטודנט:
_____ מספר חדר:
_____ מספר נבחן:

ברקוד

מבחן בקורס: למידה ממוחשבת וכריית נתונים

תאריך הבחינה: 26/11/2012

שנה"ל: תשע"ב, סמסטר: קיץ, מועד: ב'

שם המרצה/ים: דר' משה בוטמן

שם המתרגל/ים:

משך הבחינה: שעתיים וחצי

מבנה הבחינה: הבחינה מורכבת משני חלקים.

מספר השאלות בבחינה: .

משקל כל שאלה: בצמוד לכל שאלה

הוראות לנבחן:

- אסור השימוש במחשב כיס בחרי/י
- יש לענות במחברת הבחינה.
- לבחינה לא מצורף דבר.
- לא נדרש להחזיר את השאלון.
- מחברת נפרדת: לא

שאלה 1 (20 נקודות):

נתונה טבלת המבחן הבאה

(נתונים המאפיינים f_1, f_2, f_3 ויש צורך לחזות את class):

f1	f2	f3	Class
0	0	1	N
1	1	0	N
0	1	2	P
0	1	0	P

ומוצעים שני אלגוריתמים לפתרון הבעיה:

$SGN(-3f_1 + 5f_2 - 2f_3)$	א.
If ($f_1 == 0 \ \&\& \ f_2 == 1$) Then classify NEG Else classify POS	ב.

א. (6 נקודות) הצג את ה- confusion matrix של אלגוריתם ב'

פתרון: ווקטור #1 יסווג כ- P, ווקטור #2 יסווג כ-P, ווקטור #3 יסווג כ-N, ווקטור #4 יסווג כ-N.

		predicted	
		P'	N'
Actual	P	0/2	2/2
	N	2/2	0/2

ב. (6 נקודות) איזה אלגוריתם עדיף א' או ב'. נמק'י תשובתך

פתרון: עדיף אלגוריתם א'. אלגוריתם ב' טועה עבור כל השורות. אלגוריתם א' צודק כבר בשורה הראשונה כך שבוודאי טוב יותר.

ג. (8 נקודות) צייר את גרף ה-ROC של אלגוריתם א. וחשב את ה-AUC

פתרון: נחשב את תוצאת האלגוריתם עבור כל אחת מהשורות

סיווג	
N	$(0,0,1) \rightarrow 0+0-2 = -2$
N	$(1,1,0) \rightarrow -3+5-0 = 2$
P	$(0,1,2) \rightarrow 0+5-4 = 1$
P	$(0,1,0) \rightarrow 0+5-0 = 5$

נבדוק כעת את האלגוריתם עבור ערכי הסף הבאים: 6,3,1.5,0,-2

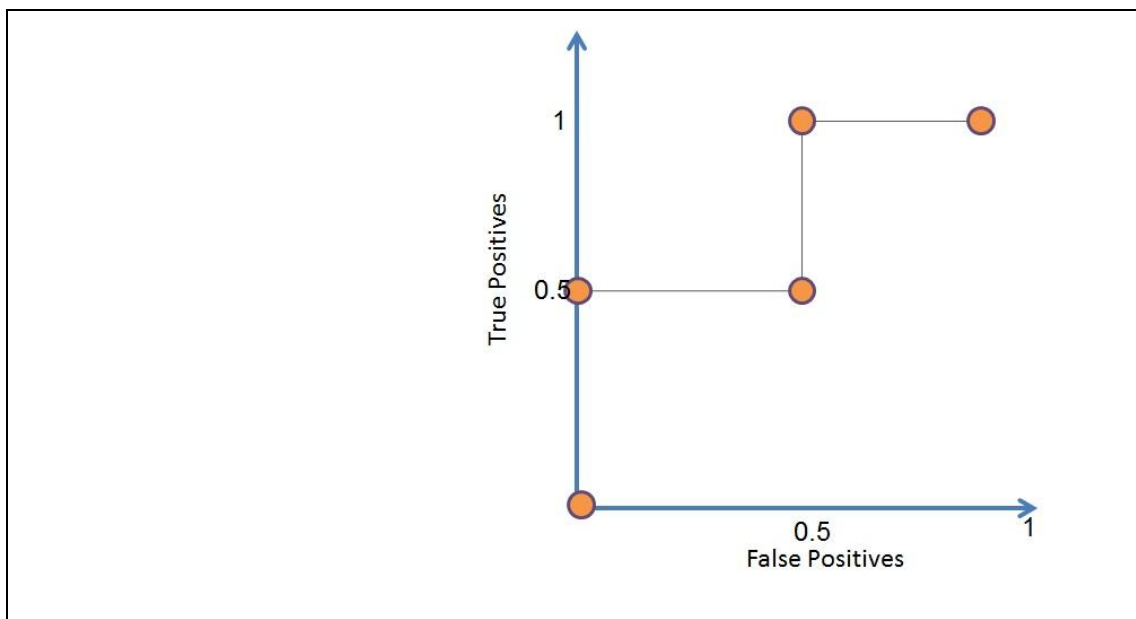
עבור 6 $\leftarrow FP=0, TP=0$

עבור 3 $\leftarrow FP=0, TP=1/2$

עבור 1.5 $\leftarrow FP=1/2, TP=1/2$

עבור 0 $\leftarrow FP=1/2, TP=1$

עבור -2 $\leftarrow FP=1, TP=1$



ה-AUC שווה ל- $0.5 \times 0.5 + 1 \times 0.5 = 0.75$

שאלה 2 (20 נקודות):

נתונה טבלת האימון הבאה (נתונים המאפיינים feature1, feature2, feature3 ויש צורך לחזות את class):

Feature1	Feature2	Feature3	Class
1	0	1	N
0	1	0	N
0	0	0	P
1	1	1	P

א. (5 נקודות) חשבי את האנטרופיה של class

$$H(class) = -\frac{1}{2} \log_2(0.5) - \frac{1}{2} \log_2(0.5) = 1 \text{ פתרון:}$$

ב. (6 נקודות) חשבי את ה - InfoGain של class בהינתן התכונה feature1.

פתרון:

$$\begin{aligned} IG(class | f1) &= H(class) - H(class | f1) = \\ H(class) - (p(f1=0) \times H(class | f1=0) + p(f1=1) \times H(class | f1=1)) &= \\ 1 - (\frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{2} \times 1) &= 0 \end{aligned}$$

ג. (9 נקודות) רוצים לבצע תהליך של "אישכול" k-means לארבעת ווקטורים אלו. -

נתון: מס' אשכולות = 2, בחירה התחלתית של מרכזים: מרכז ראשון: (0,0,0),

מרכז שני: (1,1,1)

פתרון: נשייך ווקטורים למרכזים:

F1	F2	F3	Dist from C1	Dist from C2
1	0	1	$(1-0)^2 + (0-0)^2 + (1-0)^2 = 2$	$(1-1)^2 + (0-1)^2 + (1-1)^2 = 1$
0	1	0	$(0-0)^2 + (1-0)^2 + (0-0)^2 = 1$	$(0-1)^2 + (1-1)^2 + (0-1)^2 = 2$
0	0	0	$(0-0)^2 + (0-0)^2 + (0-0)^2 = 0$	$(0-1)^2 + (0-1)^2 + (0-1)^2 = 3$
1	1	1	$(1-0)^2 + (1-0)^2 + (1-0)^2 = 3$	$(1-1)^2 + (1-1)^2 + (1-1)^2 = 0$

כלומר ווקטורים 1,4 שייכים לאשכול #2, ווקטורים 2,3 שייכים לאשכול #1

המרכזים החדשים:

$$[(0,1,0)+(0,0,0)]/2=(0,0.5,0):C1:$$

$$[(1,0,1)+(1,1,1)]/2=(1,0.5,1):C2:$$

F1	F2	F3	Dist from C1	Dist from C2
1	0	1	$(1-0)^2+(0-0.5)^2+(1-0)^2=2.25$	$(1-1)^2+(0-0.5)^2+(1-1)^2=0.25$
0	1	0	$(0-0)^2+(1-0.5)^2+(0-0)^2=0.25$	$(0-1)^2+(1-0.5)^2+(0-1)^2=2.25$
0	0	0	$(0-0)^2+(0-0.5)^2+(0-0)^2=0.25$	$(0-1)^2+(0-0.5)^2+(0-1)^2=2.25$
1	1	1	$(1-0)^2+(1-0.5)^2+(1-0)^2=2.25$	$(1-1)^2+(1-0.5)^2+(1-1)^2=0.25$

שוב נשארנו המצב בו ווקטורים 1,4 שייכים לאשכול #2, ווקטורים 2,3 שייכים לאשכול #1.

האלגוריתם התכנס.

בהצלחה !